

5G & YAPAY ZEKÂ İLE AKILLI YOL GÜVENLİĞİ YARIŞMASI FİNAL TASARIM RAPORU

Takım Adı:

Takım ID:

Başvuru ID:



İÇİNDEKİLER

1.	PROJE ÖZETİ (5 PUAN)	3
2.	VERİSETİ OLUŞTURULMASI (20 PUAN).....	3
3.	YAPAY ZEKÂ ÇÖZÜMÜ (50 PUAN).....	3
3.1.	Problemin Analizi (15 Puan)	3
3.2.	Çözüm Mimarisi (15 Puan)	3
3.3.	Çözüm Detayları (20 Puan)	3
4.	ÇÖZÜMÜN SINANMASI (20 PUAN).....	3
5.	KAYNAKÇA (5 PUAN)	3

1. PROJE ÖZETİ (5 PUAN)

Bu kısımda proje kapsamında yürütülen faaliyetlerle ilgili olarak özet bilgi sunulur.

2. VERİSETİ OLUŞTURULMASI (20 PUAN)

Bu kısımda, model eğitimi ve testi için verilerin nasıl toplandığı, nasıl etiketlendiği ve dengelendiği (data balancing) detaylıca açıklanmalıdır. Veri artırma (data augmentation) teknikleri kullanıldıysa belirtilmeli, eğitim, doğrulama ve test setlerinin dağılım oranları gerekçeleriyle sunulmalıdır. Yararlanılan açık kaynaklı veri setleri kaynakçada da ayrıca belirtilmelidir.

3. YAPAY ZEKÂ ÇÖZÜMÜ (50 PUAN)

3.1. Problemin Analizi (15 Puan)

Video üzerinden araç, plaka, hız veya riskli durum tespiti yaparken karşılaşılan temel problemler (örneğin ışık değişimleri, hareket bulanıklığı, oklüzyon) nelerdir? İzlenen çözüm yolu nedir ve bu yol neden tercih edilmiştir?

3.2. Çözüm Mimarisi (15 Puan)

Geliştirilen yapay zekâ sisteminin kuşbakışı görünümü sunulmalıdır. Ham videonun sisteme girişinden, etiketlenmiş çıktıların üretilmesine kadar olan süreç mimari diyagramlar, bileşenler ve arayüz özetleri kullanılarak görselleştirilmeli ve açıklanmalıdır.

3.3. Çözüm Detayları (20 Puan)

Çözüme dair tüm teknik detaylar bu başlıkta verilmelidir. Kullanılan derin öğrenme algoritmaları, sinir ağı mimarileri (ör. YOLO, Faster R-CNN vb.), ön işleme/son işleme adımları ve donanım/yazılım altyapısı (çerçeveler, kütüphaneler) teknik bir dille aktarılmalıdır.

4. ÇÖZÜMÜN SINANMASI (20 PUAN)

Hazırlanan veri seti ile modelin nasıl test edildiği kanıtlarıyla sunulmalıdır. Doğruluk (Accuracy), Hassasiyet (Precision), Duyarlılık (Recall), F1-Score, FPS (Saniyedeki Kare Sayısı) gibi metrikler tablolar ve grafikler halinde verilmelidir. "Çözümümüze neden güveniyoruz?" sorusunun somut, verilere dayalı yanıtı bu bölümde yer almalıdır.

5. KAYNAKÇA (5 PUAN)

Yararlanılan tüm akademik ve teknik kaynaklar (GitHub repoları, makaleler, dokümanlar) detaylıca listelenmelidir. Projenizi yapmak için kullandığınız tüm kaynakların detaylı bilgisi verilmelidir. (Web Sitesi Adresi, Kitap Adı, Sayfa Numarası vb.)

RAPOR TASLAKLARI İLE İLGİLİ NOT:

(Bu sayfaya raporlarda yer verilmeyecektir.)

- Final Tasarım Raporu Kapak, İçindekiler, Kaynakça ve (varsa) Ekler sayfaları dahil olmak üzere en az 3 en fazla 10 sayfa olacaktır.
- Tüm raporlar akademik rapor standartlarına uygun olarak yazılmalıdır.
- Her rapor “Kapak ve İçindekiler” başlıkları için 2 ayrı sayfa içermelidir.
- Yazı tipi: Arial, Punto: 12, Başlık Yazı Tipi: Arial Black, Başlık Punto: 14, Satır Aralıkları: 1.15, İki tarafa yaslı, Sayfa kenar boşlukları: üst 2.8 alt-sağ-sol 2.5 olmalıdır.
- Rapor içindeki cümleler birbirinin aynısı ve tekrarı niteliğinde olmamalıdır.
- Raporda, web sitemizde yer alan geçmiş yıl raporlarından yararlanmış olan takımlar alıntı yaptığını ilgili sayfada belirtmesi gerekmektedir. Açıklamayı alıntı yapılan cümlenin ardından belirtmeniz gerekmektedir.

ALINTI FORMATI: "Alıntı yapılan Cümle/ler" (Yıl, Yarışma Adı, Kategori, Takım Adı)

ÖRNEK ALINTI: "Enkazda depremzedenin nerede olduğunu tespit edilememesi, enkaz kaldırma ve deprem-zede arama çalışmalarını yavaşlatan en önemli sorundur." (2020, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması, Afet Yönetimi, X Takımı)

- Kaynakçada referanslar aşağıdaki şekilde belirtilebilir.

Dijital Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., Yazının Başlığı, Yazının Tarihi, Erişim Tarihi, Erişim Adresi.

Basılı Kaynak: Yazarların Soyadı, Adlarının Baş Harfi., (Basım Tarihi) Yazının Başlığı, (Varsa) Yayınlandığı Derginin Adı, (Varsa) Derginin Sayısı, Sayfa numarası.

- Rapor şablonuna uymayan Final Tasarım Raporları değerlendirilmeyecektir.